

I 3.3 双射函数与集合的基数

定义：3.3.1

设 A, B 是集合，如果存在从 A 到 B 的双射函数，那么称 A 和 B 是等势的，记作 $A \approx B$ ；
如果 A 与 B 不等势，那么记作 $A \not\approx B$ 。

对于有限集合，等势等价于集合基数相等

例 3.3.1 (1) $A = \mathbb{Z}, B = \mathbb{N}, f(x) = \begin{cases} 2x, & x \geq 0, \\ -2x - 1, & x < 0. \end{cases}$

上述定义的双射函数可以证明 $\mathbb{Z} \approx \mathbb{N}$ 。

例 3.3.1 (2) 证明 $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}$.

为建立 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的双射函数，只需把 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 中的所有元素排成一个有序图形，如图 3.3.1 所示.

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 中的元素恰好是坐标平面上第一象限（含坐标轴在内）中所有整数坐标的点.

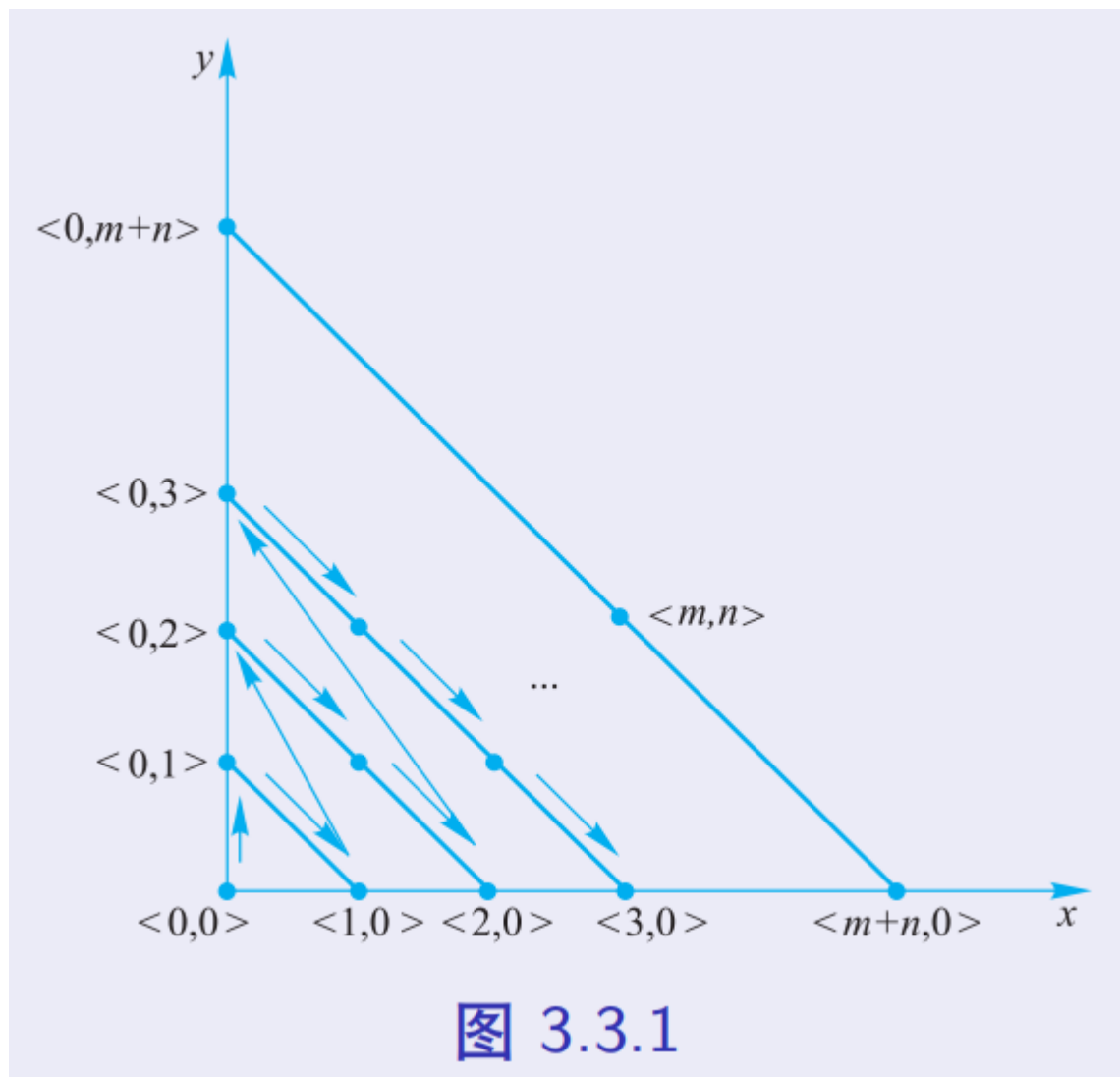


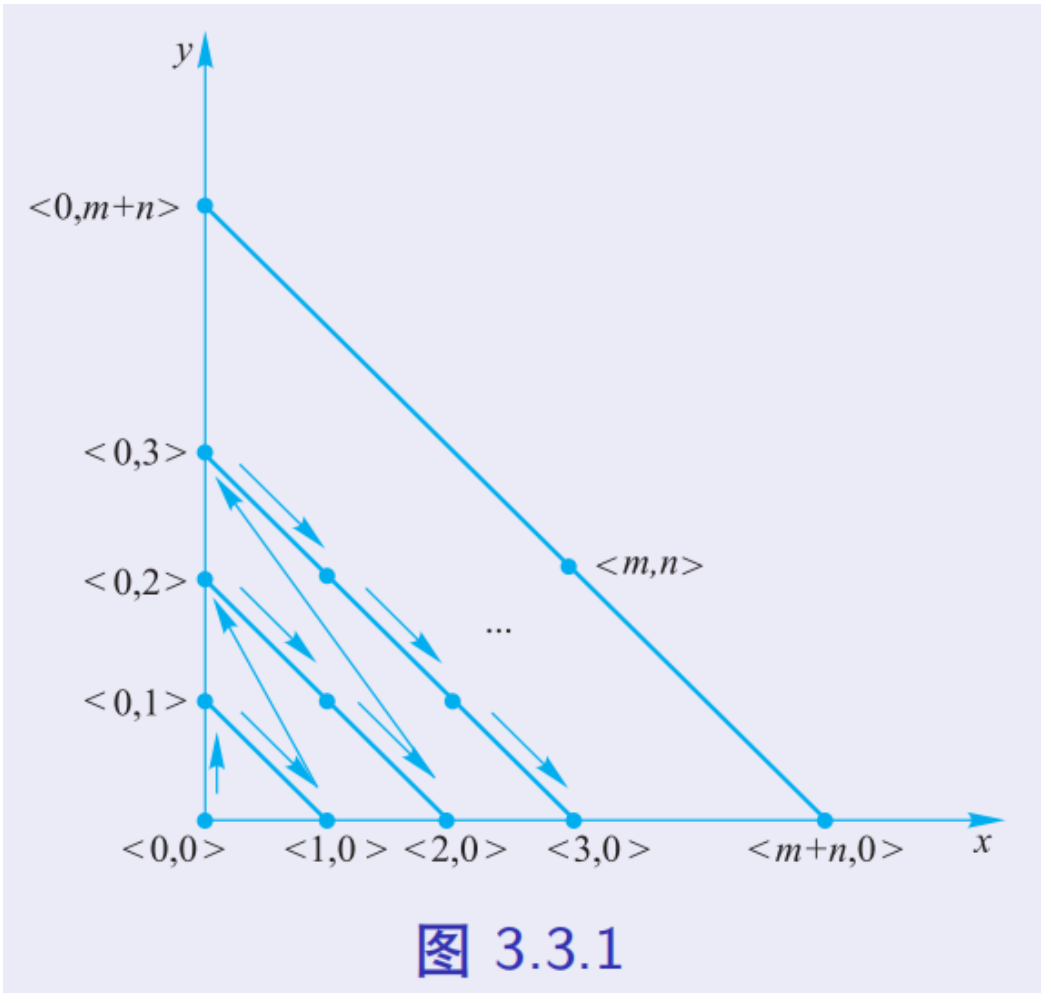
图 3.3.1

如果能够找到“数遍”这些点的方法，那么这个计数过程就是建立 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的双射函数的过程.

按照图中箭头所标明的顺序，从 $\langle 0, 0 \rangle$ 开始数起，依次得到下面的序列：

$\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \dots$

↓	↓	↓	↓	↓	↓	
0	1	2	3	4	5	...



I 等势的例子

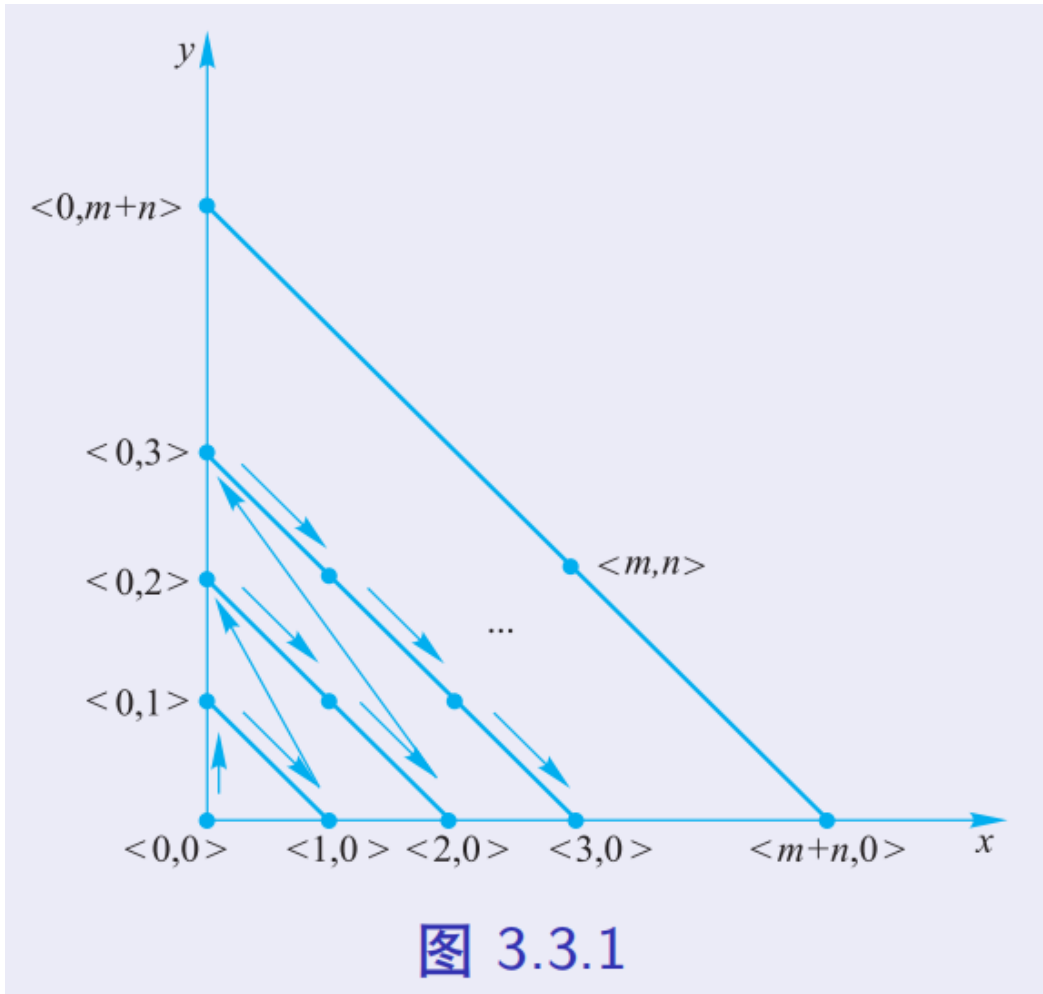
$\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \dots$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

0 1 2 3 4 5 ...

设 $\langle m, n \rangle$ 是图上的一个点，并且它所对应的自然数是 k . 考察 m, n 和 k 之间的关系. 首先计数 $\langle m, n \rangle$ 点所在斜线下方的平面上所有的点数，该数是

$$1 + 2 + \dots + (m + n) = \frac{(m+n+1)(m+n)}{2};$$



I 等势的例子

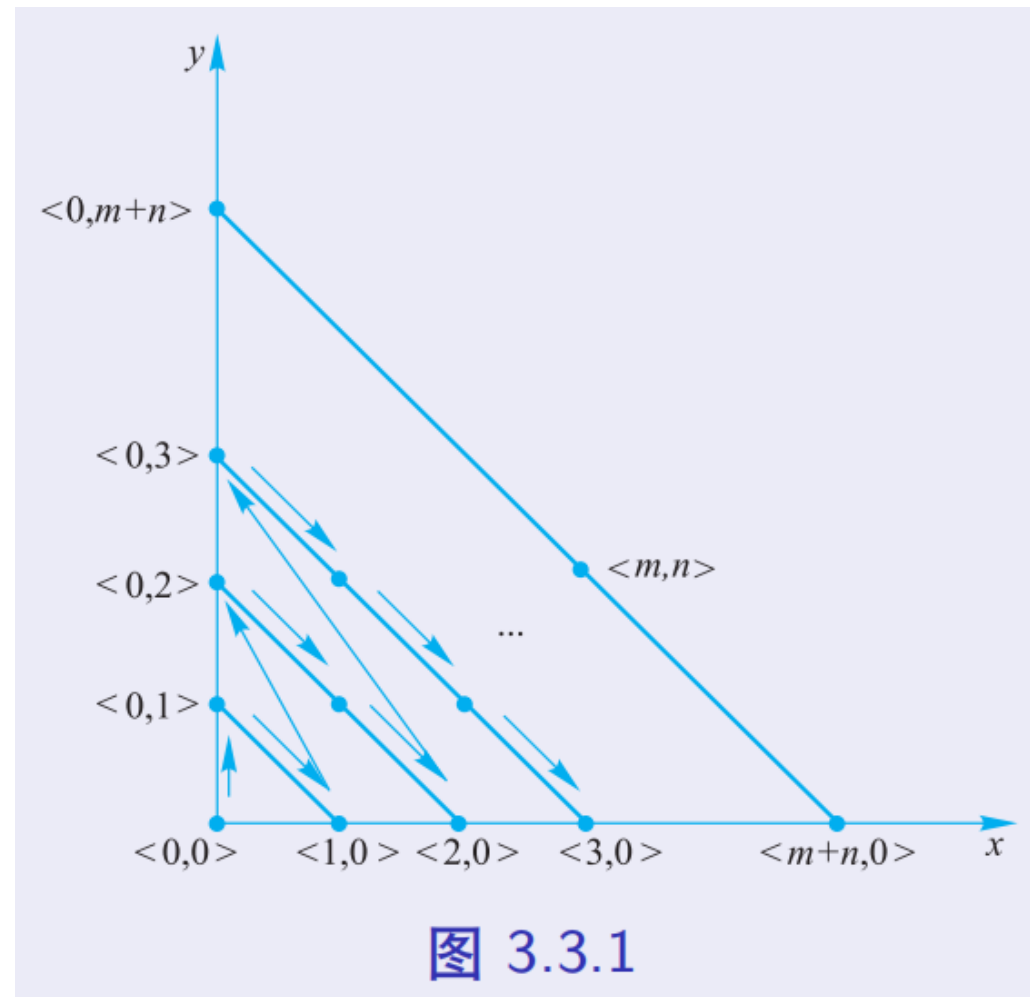
然后计数 $\langle m, n \rangle$ 所在的斜线上按照箭头标明的顺序位于 $\langle m, n \rangle$ 点之前的点数, 该数是 m . 因此 $\langle m, n \rangle$ 点是第

$\frac{(m+n+1)(m+n)}{2} + m + 1$ 个点. 这就得到

$$k = \frac{(m+n+1)(m+n)}{2} + m.$$

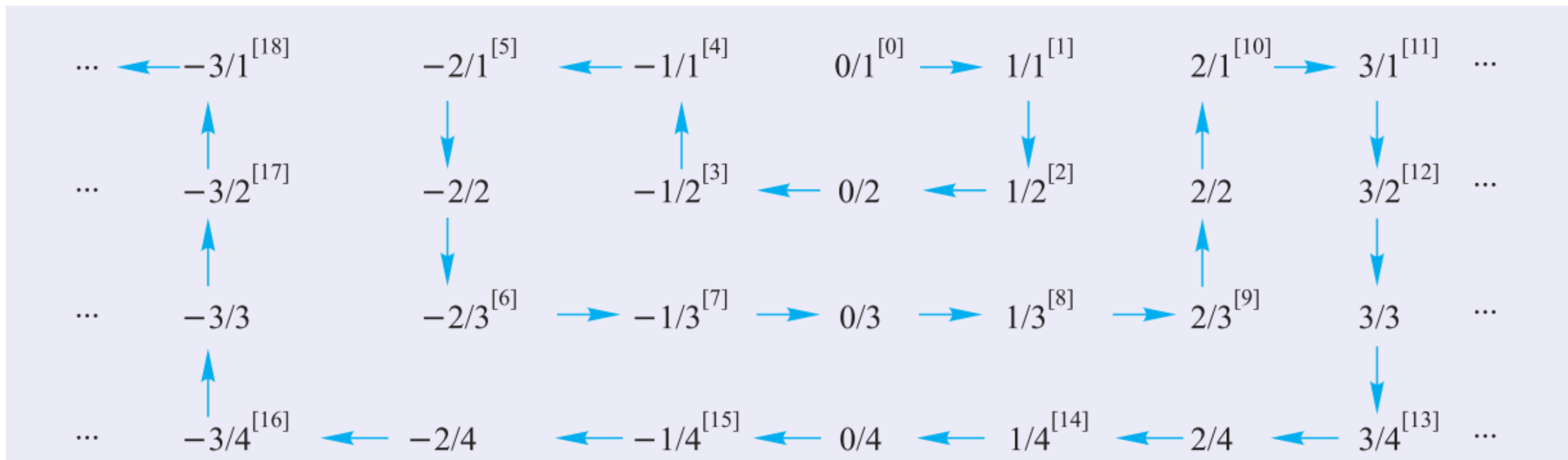
根据上面的分析, 不难给出 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的双射函数 $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,

$$f(\langle m, n \rangle) = \frac{(m+n+1)(m+n)}{2} + m.$$



例 3.3.1 (3) 证明 $\mathbb{N} \approx \mathbb{Q}$.

先把所有形为 p/q , 其中 p, q 为整数且 $q > 0$ 的数排成一张表. 显然所有的有理数都在这张表内. 以 $0/1$ 作为第一个数, 按照箭头规定的顺序可以“数遍”表中所有的数.



例 3.3.1 (3) 证明 $\mathbb{N} \approx \mathbb{Q}$.

为避免同一个有理数可能被多次数到, 例如, $1/1, 2/2, 3/3$ 等, 规定在计数过程中必须跳过第二次以及以后各次所遇到的同一个有理数. 表中数 p/q 上方的方括号内标明了这个有理数所对应的计数.

这样就可以定义双射函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$,

其中 $f(n)$ 是 $[n]$ 下方的有理数.

从而证明了 $\mathbb{N} \approx \mathbb{Q}$.

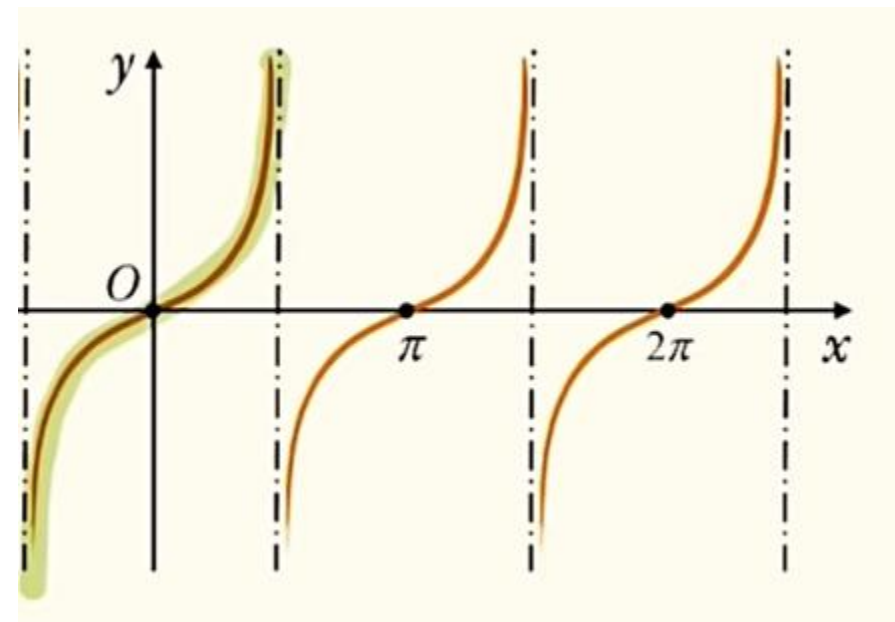
例 3.3.1 (4) 证明 $(0, 1) \approx \mathbb{R}$.

$$(0, 1) = \{x \mid x \in \mathbb{R}, 0 < x < 1\}.$$

令 $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \tan \frac{2x-1}{2} \pi$.

易见 f 是单调上升的, 且 $\text{ran } f = \mathbb{R}$,

从而证明了 $(0, 1) \approx \mathbb{R}$.



平移放缩到 **(0,1)** 即可

显然这个对应是双射. 区间 $[0, 1]$ 中其余的数则自己对应自己, 从而得到了双射函数 $f : [0, 1] \rightarrow (0, 1)$. 将 f 的对应法则形式化就是

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = 0, \\ \frac{1}{2^2}, & x = 1, \\ \frac{1}{2^{n+2}}, & x = \frac{1}{2^n}, \\ x, & \text{其他 } x. \end{cases}$$

通过以上证明可以得到 $[0, 1] \approx (0, 1)$.

例：3.3.2

设 A 为任意集合，则 $P(A) \approx \{0, 1\}^A$. $\{0, 1\}^A$ 表示 $A \rightarrow \{0, 1\}$ 的所有函数

证明

构造从 $P(A)$ 到 $\{0, 1\}^A$ 的函数如下.

$$f : P(A) \rightarrow \{0, 1\}^A, f(A') = \chi_{A'}, \forall A' \in P(A),$$

其中 $\chi_{A'}$ 是集合 A' 的特征函数 (定义3.1.7④, 定义如下)

设 A 为集合，对于任意的 $A' \subseteq A$, A' 的特征函数 $\chi_{A'}: A \rightarrow \{0, 1\}$ 定义为

$$\chi_{A'}(a) = \begin{cases} 1, & a \in A', \\ 0, & a \in A - A'. \end{cases}$$

例：3.3.2

设 A 为任意集合，则 $P(A) \approx \{0, 1\}^A$.

证明

$f : P(A) \rightarrow \{0, 1\}^A$, $f(A') = \chi_{A'}$, $\forall A' \in P(A)$,

易证 f 是单射. 对于任意的 $g \in \{0, 1\}^A$, 有 $g : A \rightarrow \{0, 1\}$. 令

$$B = \{x | x \in A, g(x) = 1\},$$

则 $B \subseteq A$, 且 $\chi_B = g$, 即存在 $B \in P(A)$, 且 $f(B) = g$. 从而证明了 f 是满射. 由等势定义得 $P(A) \approx \{0, 1\}^A$.

定理：3.3.1

设 A, B, C 是任意集合,

- ① $A \approx A$.
- ② 若 $A \approx B$, 则 $B \approx A$.
- ③ 若 $A \approx B, B \approx C$, 则 $A \approx C$.

证明留作练习.

根据前面的分析和这个定理可以得到下面的结果.

$$\mathbb{N} \approx \mathbb{Z} \approx \mathbb{Q} \approx \mathbb{N} \times \mathbb{N},$$

$$\mathbb{R} \approx [0, 1] \approx (0, 1).$$

后一个结果可以强化成：任何实数区间（包括开区间．闭区间以及半开半闭的区间）都与实数集合 $\mathbb{R}$ 等势.

那么 $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{R}$ 是否等势呢？

如果有 $\mathbb{N} \approx \mathbb{R}$ ，上面列出的所有集合彼此都是等势的；

如果 $\mathbb{N} \not\approx \mathbb{R}$ ，与 $\mathbb{N}$ 等势的那些集合也不会与 $\mathbb{R}$ 等势.

下面证明 $\mathbb{N} \not\approx \mathbb{R}$.

定理：3.3.2

- ① $\mathbb{N} \not\approx \mathbb{R}$.
- ② 对任意集合 A 都有 $A \not\approx P(A)$.

证明

(1) 如果能证明 $\mathbb{N} \not\approx [0, 1]$, 就可以断定 $\mathbb{N} \not\approx \mathbb{R}$, 为此只需证明任何函数 $f : \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$ 都不是双射. 采用反证法. 假设存在一个双射函数 $f : \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$, 那么 $[0, 1]$ 中的元素必与 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 中的元素一一对应, 因此 $[0, 1]$ 中的元素必可排列成: 第 0 个实数, 第 1 个实数, 第 2 个实数, $\dots$, 第 k 个实数, $\dots$

证明

为了表示式的唯一性, 我们规定一下 $[0, 1]$ 中数的表示. 对 $\forall x \in [0, 1]$, 令

$$x = 0.a_0a_1a_2 \cdots, 0 \leq a_i \leq 9.$$

考察下面两个表达式: $0.249\ 999 \cdots$ 和 $0.250\ 000 \cdots$. 显然它们是同一个 x 的表示. 为了保证表示式的唯一性, 如果遇到上述情况, 那么将 x 表示为 $0.250\ 000 \cdots$.

根据这种表示法, 任何函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$ 的值都可以用这种表示式给出.

$$\begin{aligned} f(0) = x_0 &= 0.a_{00}a_{01}a_{02} \cdots, f(1) = x_1 = 0.a_{10}a_{11}a_{12} \cdots, f(2) = x_2 \\ &= 0.a_{20}a_{21}a_{22} \cdots, \cdots, f(k) = x_k = 0.a_{k0}a_{k1} \cdots a_{kk} \cdots, \cdots \end{aligned}$$

证明

$f(0) = x_0 = 0.a_{00}a_{01}a_{02}\cdots, f(1) = x_1 = 0.a_{10}a_{11}a_{12}\cdots, f(2) = x_2 = 0.a_{20}a_{21}a_{22}\cdots, \cdots, f(k) = x_k = 0.a_{k0}a_{k1}\cdots a_{kk}\cdots, \cdots$

因为 f 是双射, 所以 $[0, 1]$ 中的任意实数均应出现在上表中的某一行.

下面按照对角线法则构造一个新的小数 $x^* = 0.a_{00}^*a_{11}^*a_{22}^*\cdots a_{kk}^*\cdots$, 使得 $a_{ii}^* \neq a_{ii}$ 且 $a_{ii}^* \neq 9$ (这是为了避免出现 $0.249\ 999\ \cdots$ 等类似情况), $i = 0, 1, 2, \cdots, k, \cdots$. 易见 $x^* \in [0, 1]$. 注意到 x^* 与上表中每一行小数点后都至少有一位不同, 故 x^* 不在上表中, 即 $x^* \notin \text{ran } f$. 因此 f 不可能是满射, 更不可能是双射.

证明

(2) 和 (1) 的证明类似, 下面将证明任何函数 $g : A \rightarrow P(A)$ 都不是满射.

设 $g : A \rightarrow P(A)$ 是从 A 到 $P(A)$ 的函数. 如下构造集合 B :

$$B = \{x | x \in A, x \notin g(x)\},$$

则 $B \in P(A)$, 但对任意 $x \in A$ 都有 $x \in B$ 当且仅当 $x \notin g(x)$.

从而证明了对任意的 $x \in A$ 都有 $B \neq g(x)$. 即 $B \notin \text{ran } g$.

根据康托定理知道 $\mathbb{N} \approx P(\mathbb{N})$, 再综合例 [3.3.2](#) 的结果可知 $\mathbb{N} \approx \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$.

实际上, $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 和 $\mathbb{R}$ 都是比 $\mathbb{N}$ “更大” 的集合.

定义：3.3.2

① 设 A, B 是集合，若存在从 A 到 B 的单射函数，则称 B 优势于 A ，记作 $A \leqslant \cdot B$ ；

若 B 不是优势于 A ，则记作 $A \not\leqslant \cdot B$ 。

② 设 A, B 是集合，若 $A \leqslant \cdot B$ 且 $A \not\approx B$ ，则称 B 真优势于 A ，记作 $A < \cdot B$ ；

若 B 不是真优势于 A ，则记作 $A \not< \cdot B$ 。

例如 $\mathbb{N} \preceq \cdot \mathbb{N}$, $\mathbb{N} \preceq \cdot \mathbb{R}$, $A \preceq \cdot P(A)$, $\mathbb{R} \not\preceq \cdot \mathbb{N}$.

又如 $\mathbb{N} < \cdot \mathbb{R}$, $A < \cdot P(A)$, 但 $\mathbb{N} \not< \cdot \mathbb{N}$.

定理：3.3.3

设 A, B, C 是任意的集合, 则

- ① $A \preceq \cdot A$.
- ② 若 $A \preceq \cdot B$ 且 $B \preceq \cdot A$, 则 $A \approx B$.
- ③ 若 $A \preceq \cdot B$ 且 $B \preceq \cdot C$ 则 $A \preceq \cdot C$.

以上定理为证明集合之间的优势提供了方法，也为证明集合之间的等势提供了一个有力的工具。因为在某些情况下直接构造从 A 到 B 的双射函数是相当困难的。相比之下，构造两个单射函数 $f : A \rightarrow B$ 和 $g : B \rightarrow A$ 则可能要容易得多。

单射函数 $f : A \rightarrow B$ 等价于 $A \preceq B$

单射函数 $g : B \rightarrow A$ 等价于 $B \preceq A$

下面使用这种方法证明 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \approx [0, 1)$ 。

证明 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \approx [0, 1)$.

(1) 首先构造从右到左的单射

设 x 是 $[0, 1)$ 区间的小数, $0.x_1x_2 \cdots$ 是 x 的二进制表示. 为了保证表示的唯一性, 在表示式中不允许出现连续无数个 1 的情况. 例如 $0.101\ 011\ 111 \cdots$, 应按照规定将 x 记为 $0.101\ 100\ 000 \cdots$.

任取 $x \in [0, 1)$, $x = 0.x_1x_2 \cdots$ 是 x 的二进制表示.

如下定义 $f: [0, 1) \rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, 使得

$$f(x) = t_x \text{ 且 } t_x: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}, t_x(n) = x_{n+1}, n = 0, 1, 2, \cdots$$

如下定义 $f: [0, 1) \rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, 使得

$$f(x) = t_x \text{ 且 } t_x: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}, t_x(n) = x_{n+1}, n = 0, 1, 2, \dots$$

例如 $x = 0.101\ 101\ 00\ \dots$, 则对应于 x 的函数 t_x 是

$$\begin{array}{ccccccccccc} n & & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \dots \\ t_x(n) & \dots & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & \end{array}$$

易见 $t_x \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, 且对于 $x, y \in [0, 1), x \neq y$, 必有 $t_x \neq t_y$, 即

$f(x) \neq f(y)$. 这就证明了 $f: [0, 1) \rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 是单射.

证明 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \approx [0, 1)$.

如果上面定义的 f 是满射, 就直接证明了 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \approx [0, 1)$. 但这是不可能的, 因为 f 不是满射. 事实上, 考虑 $t \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, 其中 $t(0) = 0, t(n) = 1, n = 1, 2, \dots$. 按照 f 的映射法则, 只有 $x = 0.011 \dots$ 才能满足 $f(x) = t$. 但根据我们的表示法, 这个数 x 应该表为 $0.100 \dots$, 所以不存在 $x \in [0, 1)$, 满足 $f(x) = t$.

所以, 按照之前的思路: (2) 构造从左到右的单射

(2) 构造从左到右的单射

定义另一个单射函数 $g : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow [0, 1)$. g 的映射法则恰好与 f 相反, 即任意 $t \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, $t : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$, $g(t) = 0.x_1x_2 \cdots$, 其中 $x_{n+1} = t(n)$. 但不同的是, 将 $0.x_1x_2 \cdots$ 看成数 x 的十进制表示. 例如 $t_1, t_2 \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, 且 $g(t_1) = 0.0111 \cdots$, $g(t_2) = 0.1000 \cdots$.

若将 $g(t_1)$ 和 $g(t_2)$ 都看成二进制表示, 则 $g(t_1) = g(t_2)$; 但若看成十进制表示, 则 $g(t_1) \neq g(t_2)$.

这样就避免了因进位造成的干扰, 从而保证了 g 的单射性.

根据定理 [3.3.3](#) 有 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \approx [0, 1)$. 再使用等势的传递性得 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \approx \mathbb{R}$.

I 集合基数比较的现象总结

$$\mathbb{N} \approx \mathbb{Z} \approx \mathbb{Q} \approx \mathbb{Z} \times \mathbb{Z},$$

$$\mathbb{R} \approx [a, b] \approx (c, d) \approx \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \approx P(\mathbb{N}),$$

其中 $[a, b], (c, d)$ 代表实数闭区间和开区间,

$\{0, 1\}^A \approx P(A)$, 其中 A 为任意集合,

$$\mathbb{N} < \cdot \mathbb{R},$$

$A < \cdot P(A)$, 其中 A 为任意集合.

最简单的集合是有穷集. 尽管前面已经多次用到“有穷集”这一概念, 但当时只是直观地将其理解成含有有限个元素的集合, 下面我们通过等势和自然数集的子集给出具体严格的定义.

对任意 $k \in \mathbb{N}$, 定义 $\mathbb{N}_k = \begin{cases} \emptyset, & \text{若 } k = 0, \\ \{0, 1, \dots, k-1\}, & \text{若 } k \geq 1. \end{cases}$

例如, $\{a, b, c\}$ 是有穷集, 因为 $\{a, b, c\} \approx \{0, 1, 2\} = \mathbb{N}_3$, 而 $\mathbb{N}$ 和 $\mathbb{R}$ 都是无穷集, 因为没有 $\mathbb{N}_k$ 与 $\mathbb{N}$ 和 $\mathbb{R}$ 等势.

一个集合是有穷集当且仅当它是空集或者与某个 $\mathbb{N}_k$ ($k \geq 1$) 等势. 利用定理3.3.1可以证明: 任何有穷集或者是空集, 只与唯一的 $\mathbb{N}_k$ 等势. 若一个集合不是有穷的, 则称作无穷集.

定义：3.3.4

① 设 A 是有穷集，则 A 的基数，记作 $\text{card } A$ （或 $|A|$ ），定义为

$$\text{card } A = \begin{cases} 0, & \text{若 } A = \emptyset, \\ k, & \text{若 } A \approx \mathbb{N}_k, k \geq 1. \end{cases}$$

② 自然数集合 $\mathbb{N}$ 的基数记作 $\aleph_0$ （读作阿列夫零），即

$$\text{card } \mathbb{N} = \aleph_0.$$

③ 实数集 $\mathbb{R}$ 的基数记作 $\aleph$ （读作阿列夫），即

$$\text{card } \mathbb{R} = \aleph.$$

定义：3.3.5

设 A, B 为集合.

- ① 若 $A \approx B$, 则称 A 与 B **基数相等**, 记作 $\text{card } A = \text{card } B$.
- ② 若 $A \preceq B$, 则称 A 的基数小于或等于 B 的基数, 记作 $\text{card } A \leq \text{card } B$.
- ③ 若 $\text{card } A \leq \text{card } B$ 且 $\text{card } A \neq \text{card } B$, 则称 A 的基数小于 B 的基数, 记作 $\text{card } A < \text{card } B$.

根据前面关于势的讨论不难得到：

$$\text{card } \mathbb{Z} = \text{card } \mathbb{Q} = \text{card } \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \aleph_0 ,$$

$$\text{card } P(\mathbb{N}) = \text{card } 2^{\mathbb{N}} = \text{card}[a, b] = \text{card}(c, d) = \aleph ,$$

$$\aleph_0 < \aleph ,$$

其中 $2^{\mathbb{N}} = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$.

从这里可以看出，集合的基数就是集合的势.

基数越大，势就越大.

对于任何集合 A 都满足 $A \prec P(A)$, 所以有 $\text{card } A < \text{card } P(A)$.

这说明不存在最大的基数.

将已知的基数按从小到大的顺序排列就得到:

$$0, 1, 2, \dots, n, \dots, \aleph_0, \aleph, \dots$$

其中 $0, 1, 2, \dots, n, \dots$ 恰好是全体自然数, 是有穷集合的基数, 也称作**有穷基数**, 而 $\aleph_0, \aleph, \dots$ 是无穷集合的基数, 也称作**无穷基数**, $\aleph_0$ 是最小的无穷基数, 而 $\aleph$ 后面还有更大的基数, 如 $\text{card } P(\mathbb{R})$ 等.

定义：3.3.6

设 A 为集合，若 $\text{card } A \leq \aleph_0$ ，则称 A 为可数集或可列集。

例如， $\{a, b, c\}$, $\mathbb{N}$, 整数集 $\mathbb{Z}$, 有理数集 $\mathbb{Q}$, 以及 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 等都是可数集，但实数集 $\mathbb{R}$ 不是可数集，与 $\mathbb{R}$ 等势的集合也不是可数集。对于任何的可数集，它的元素都可以排列成一个有序图形。换句话说，都可以找到一个“数遍”集合中全体元素的顺序。

注 3.3.1

- ① 可数集的任何子集都是可数集；两个可数集的笛卡儿积是可数集.
- ② 两个可数集的并是可数集；可数个可数集的并仍是可数集.
- ③ 无穷集 A 的幂集 $P(A)$ 不是可数集.

例：3.3.3

求下列集合的基数.

① $T = \{x | x \text{ 是单词 "BASEBALL" 中的字母}\}.$

② $B = \{x | x \in \mathbb{R}, x^2 = 9, 2x = 8\}.$

③ $C = P(A), A = \{1, 3, 7, 11\}.$

解

(1) 由 $T = \{B, A, S, E, L\}$ 可知 $\text{card } T = 5$.

(2) 由 $B = \emptyset$ 可知 $\text{card } B = 0$.

(3) 由 $|A| = 4$ 可知 $\text{card } P(A) = 2^4 = 16$.

例：3.3.4

- (1) 平面上的点多还是线多? 相等
- (2) 一维空间的点多还是 n 维空间的点多? 相等
- (3) 平面上的点多还是平面上的圆多? 相等
- (4) 集合 $[0, 1]$ 中的数多还是自然数集 N 中的数多? $[0, 1]$ 中的数多
- (5) 有理数多还是自然数多? 相等

例：3.3.5

设 A, B 为集合, 且 $\text{card } A = \aleph_0$, $\text{card } B = n$, n 是自然数, $n \neq 0$.
求 $\text{card } A \times B$.

解

由 $\text{card } A = \aleph_0$ 可知 A, B 都是可数集. 令

$$A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}, B = \{b_0, b_1, b_2, \dots, b_{n-1}\}.$$

对任意的 $\langle a_i, b_j \rangle, \langle a_k, b_l \rangle \in A \times B$ 有 $\langle a_i, b_j \rangle = \langle a_k, b_l \rangle \Leftrightarrow i = k, j = l$

定义函数 $f : A \times B \rightarrow \mathbb{N}$

$$f(\langle a_i, b_j \rangle) = in + j, \quad i = 0, 1, \dots, j = 0, 1, \dots, n-1.$$

例：3.3.5

$$f(\langle a_i, b_j \rangle) = in + j, \quad i = 0, 1, \dots, j = 0, 1, \dots, n - 1.$$

易见 f 是 $A \times B$ 到 $\mathbb{N}$ 的双射函数,

所以 $\text{card } A \times B = \text{card } \mathbb{N} = \aleph_0$.

如果直接使用可数集的性质, 那么本题的求解更为简单.

因为 $\text{card } A = \aleph_0$, $\text{card } B = n$, 所以 A, B 都是可数集,

从而可知 $A \times B$ 也是可数集, 于是得到 $\text{card } A \times B \leq \aleph_0$.

显然, 当 $B \neq \emptyset$ 时 $\text{card } A \leq \text{card } A \times B$, 这就得到 $\text{card } A \times B = \aleph_0$.